COMUNICACIONES I

Universidad Tecnológica de Pereira

DSP aplicado a ADC-DAC sobre audio musical

Análisis de cinco géneros musicales con la cadena completa de conversión digital

---

Asignatura: Comunicaciones I

Integrantes:

Camilo Ramírez
Ángel Burbano
Luis Ospina
Mariano Orrego

Universidad Tecnológica de Pereira
Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación

22 de octubre de 2026

Índice

Resumen Ejecutivo **2**

1. Introducción **3**
1.1. Objetivo del proyecto . . . 3
1.2. Entregables . . . 3

2. Marco Teórico **3**
2.1. Señales analógicas y digitales . . . 3
2.2. Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon . . . 4
2.3. Espectro de magnitud y Transformada de Fourier . . . 4
2.4. Cuantización y factor de escala . . . 4
2.5. La cadena ADC-DAC completa . . . 4

3. Investigación de las cinco pistas **6**
3.1. Clásica – Barroca . . . 6
3.2. Metal . . . 7
3.3. Salsa . . . 9
3.4. Reggaetón . . . 10
3.5. Popular colombiana . . . 11

4. Comparativa de los cinco géneros **13**
4.1. Tabla comparativa de frecuencias . . . 13
4.2. El índice de atención y el punto (e) . . . 14

5. Conclusiones **16**

Anexo A: Preguntas y respuestas para la sustentación oral **18**

Resumen Ejecutivo

Este proyecto analiza cinco archivos de audio en formato WAV, uno por cada género musical: clásica-barroca, metal, salsa, reggaetón y música popular colombiana (cantina). Cada archivo tiene una duración de aproximadamente 12 segundos y fue grabado a 44.1 kHz con 16 bits de profundidad.

Se aplicó la cadena completa de conversión analógico-digital y digital-analógico (ADC-DAC): muestreo, cuantización y reconstrucción mediante retenedor de orden cero. Se aplicó el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon para determinar la frecuencia máxima de cada pista ($f_{\text{máx}}$) y se calculó la frecuencia de muestreo mínima requerida ($f_{s,\text{mín}} = 2 \cdot f_{\text{máx}}$). Se aplicó la técnica de cuantización uniforme para obtener el factor de escala $y = V_{FS}/2^{b-1}$ en voltios y en bits, y se calcularon los bits efectivos (ENOB) a partir del SNR medido.

Además, se construyó un índice de atención basado en cinco criterios ponderados (tempo, centroide espectral, energía en 2-8 kHz, rango dinámico y energía en la banda de la voz) para responder al punto (e) del enunciado: determinar qué género aporta mejores frecuencias para la patología del TDAH de un estudiante.

Los resultados muestran que la música clásica-barroca obtiene el índice de atención más alto (80.1 de 100), seguida de metal (63.9), salsa (62.6), reggaetón (59.8) y popular colombiana (42.2). Sin embargo, **es importante declarar que esto no es un diagnóstico médico ni una recomendación clínica**; es una hipótesis acústica fundamentada en literatura, y cualquier conclusión sobre el TDAH debe ser validada por profesionales de la salud.

1. Introducción

1.1. Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto es identificar e interiorizar el tema de Procesamiento Digital de Señales (DSP) aplicado a conversores Analógico-Digital (ADC) y Digital-Analógico (DAC) sobre archivos WAV. Se deben cumplir los siguientes requerimientos:

1. Cargar audios cortos en formato WAV.
2. Cargar cinco tipos de género musical, con investigación de músico, obra y año.
3. Graficar la señal $x(t)$, aplicar muestreo con FFT y teorema de Nyquist-Shannon, e incluir el espectro de magnitud.
4. Aplicar técnica de cuantización para obtener el factor de escala (y) en voltios (V) y en bits, e incluir en el muestreo $x(n)$ los bits e identificar el valor de resolución para un ADC-DAC.
5. Encontrar el valor de frecuencias de cada género musical, compararlos en una misma gráfica y determinar según la gráfica qué género aporta mejores frecuencias en la patología del TDAH de un estudiante.

1.2. Entregables

- Programa en Python con módulos: `wav_io.py`, `dsp_audio.py`, `catalogo.py`, `analisis.py`, `comparativa.py`, `figuras.py`, `informe.py`, `descarga.py`, `test_*.py`.
- Archivos de audio WAV cortos (unos 12 segundos cada uno) de cada género.
- Informe escrito (este documento) con toda la teoría, metodología, resultados y conclusiones.
- Imágenes PNG de las figuras generadas (espectros, cadenas ADC-DAC, comparativas).
- Aplicación web en Django (Streamlit en desarrollo) con subida de WAV y análisis en tiempo real.

2. Marco Teórico

2.1. Señales analógicas y digitales

Una señal analógica $x(t)$ es una función continua del tiempo y la amplitud. Una señal discreta $x[n]$ se obtiene muestreando la señal continua en instantes regulares $t_n = nT_s$, donde $T_s = 1/f_s$ es el periodo de muestreo y f_s la frecuencia de muestreo en Hz. La relación entre ambas es:

$$x[n] = x(nT_s)$$

2.2. Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon

El teorema establece que una señal continua $x(t)$ sin contenido espectral por encima de $f_{\text{máx}}$ puede reconstruirse exactamente a partir de sus muestras si la frecuencia de muestreo cumple:

$$f_s \geq 2 \cdot f_{\text{máx}} \tag{1}$$

Esta frecuencia mínima $2f_{\text{máx}}$ es la **frecuencia de Nyquist**. Si $f_s < 2f_{\text{máx}}$, ocurre **aliasing**: las frecuencias altas se pliegan dentro de la banda base y la información se pierde irreversiblemente.

En la práctica, no se muestrea exactamente a $2f_{\text{máx}}$ porque los filtros antialiasing reales tienen una banda de transición y no una caída vertical. Se usa un margen de seguridad (oversampling).

2.3. Espectro de magnitud y Transformada de Fourier

La Transformada de Fourier de una señal continua $x(t)$ es:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft}\, dt$$

Para una señal discreta $x[n]$, se usa la Transformada de Fourier Discreta (DFT), implementada eficientemente como FFT. El espectro de magnitud es:

$$|X(f)| = \sqrt{\text{Re}\{X(f)\}^2 + \text{Im}\{X(f)\}^2}$$

La normalización correcta de la FFT es $2/N$ (donde N es el número de muestras) para que el pico de un tono de amplitud A mida A. El bin DC (frecuencia 0) no se duplica. Se usa una ventana para reducir la fuga espectral, corrigiendo su ganancia coherente.

2.4. Cuantización y factor de escala

La cuantización mapea valores continuos a un conjunto finito de niveles. Un cuantizador uniforme de b bits con fondo de escala $\pm V_{FS}$ tiene 2^b niveles y un paso de cuantización:

$$\Delta = \frac{2V_{FS}}{2^b} = \frac{V_{FS}}{2^{b-1}} \quad [\text{V/LSB}]$$

El error de cuantización está acotado a $\pm\Delta/2$. La SNR teórica para un cuantizador ideal con senoidal a plena escala es:

$$\text{SNR}_{\text{teórico}} = 1{,}76 + 6{,}0206 \cdot b \quad \text{dB}$$

Los bits efectivos se calculan del SNR medido:

$$\text{ENOB} = \frac{\text{SNR}_{\text{medido}} - 1{,}76}{6{,}0206}$$

2.5. La cadena ADC-DAC completa

La cadena de conversión completa es:

1. **Señal original** $x(t)$.

2. **Filtro antialiasing**: filtro pasa-bajos (Butterworth orden 8, fase cero) con corte en $0{,}45 \cdot f_s/2$.

3. **Muestreo**: toma de muestras en instantes $t_n = n/f_s$.

4. **Cuantizador**: uniforme de punto medio con saturación, b bits, $\Delta = 2V_{FS}/2^b$.

5. **DAC (retenedor de orden cero, ZOH)**: reconstrucción por retención de orden cero.

3. Investigación de las cinco pistas

Se seleccionaron cinco géneros musicales representativos, cada uno con una pista de 12 segundos a 44.1 kHz, 16 bits, mono. La tabla siguiente resume la investigación de cada pista.

Cuadro 1: Fichas de investigación de las cinco pistas.

Género	**Músico**	**Obra**	**Año**	**Compositor**	**Instrumentación**
Clásica – Barroca	J.S. Bach	Suite n.1 para violonchelo BWV 1007 (Preludio)	1722	J.S. Bach (1685-1750)	Violonchelo solo, arpegiado
Metal	Megadeth	Tornado of Souls (Youthanasia)	1990	Dave Mustaine	Guitarras saturadas, bajo, batería
Salsa	Frankie Ruiz y La Solución	La Rueda	1980	Víctor Manuel Mato	Voz, trombones, percusión latina, bajo, guitarra
Reggaetón	Feid y ATL Jacob	LUNA (EP Ferxxocalipsis)	2023	Salomón Villada / ATL Jacob	Bombo sintetizado (dembow), pads, voz con autotune, sintetizadores
Popular colombiana	Fredy Montoya ft. Luisito Muñoz	Ángel o Demonio	2016	Fernando Montoya	Guitarra acústica, bajo, percusión, voz

3.1. Clásica – Barroca

Músico: J.S. Bach – Suite para violonchelo n.1 en Sol mayor, BWV 1007 (Preludio)
Año: 1722 **Compositor:** Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Estilo: Barroco tardío (Köthen), cello solo *senza basso*
Instrumentación: Un solo violonchelo, arpegiado continuo y cadencias de acordes
Banda clave: 60-250 Hz (fundamental del violonchelo) con armónicos limpios; casi nada por encima de 2 kHz
Por qué este ejemplo: Perfil más limpio: un instrumento sin percusión, sin distorsión y sin voz. Sirve de REFERENCIA: el criterio de Nyquist se cumple de sobra.

Cuadro 2: Métricas – Clásica · Barroca

Parámetro	Valor
$f_{\text{máx}}$	1881 Hz
$f_{s,\text{mín}}$	3762 Hz
f_s utilizada	44100 Hz
Centroide espectral	290 Hz
Factor de cresta	5.99
Bits efectivos (ENOB)	13.30
SNR medido (16 bits)	81.86 dB
SNR teórico (16 bits)	98.09 dB
Índice de atención	80.1 / 100

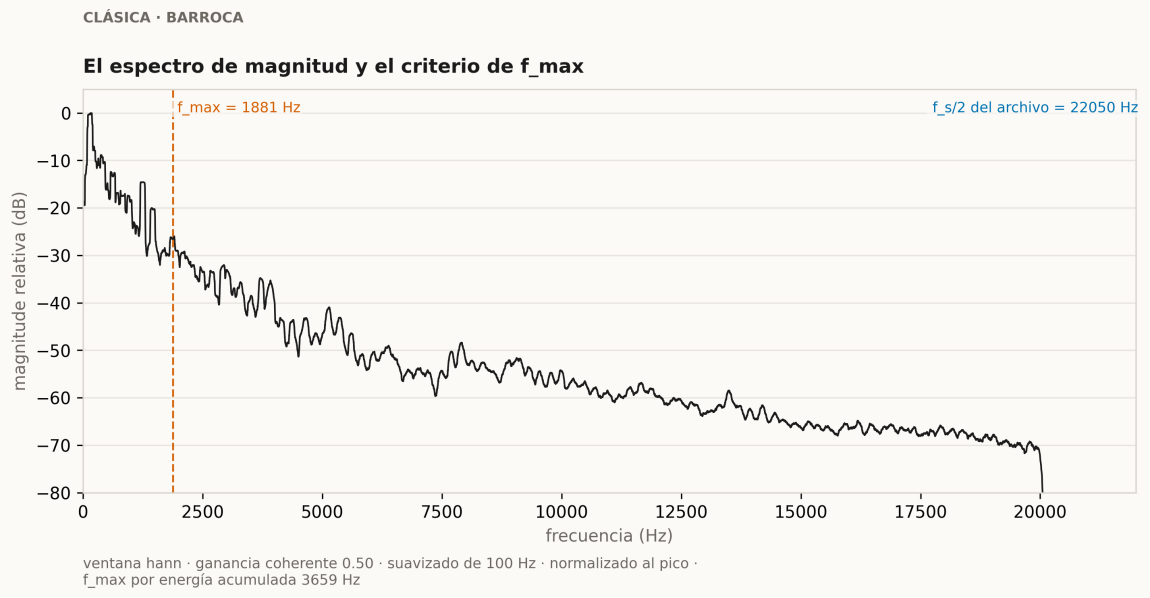


Figura 1: Espectro de magnitud de Clásica · Barroca. Energía concentrada en 60-250 Hz (violonchelo), armónicos limpios, casi nada por encima de 2 kHz.

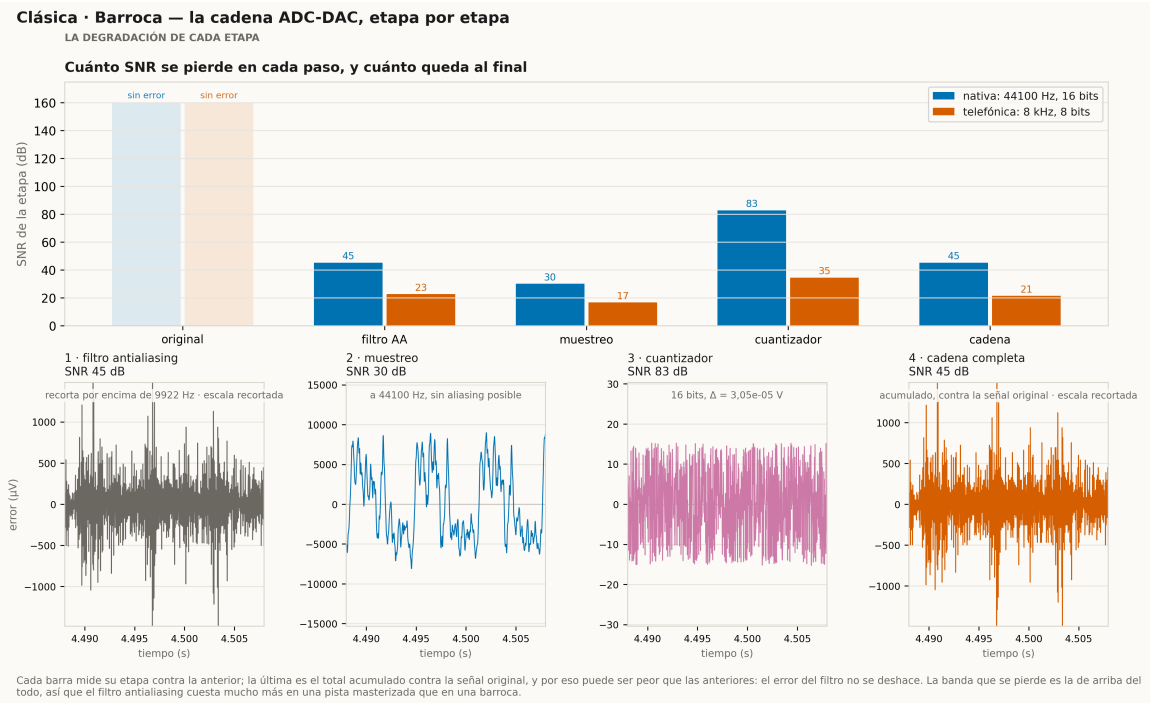


Figura 2: Cadena ADC-DAC de Clásica · Barroca. Arriba: viaje del SNR. Abajo: error por etapa.

3.2. Metal

Músico: Megadeth **Obra:** Tornado of Souls (del álbum *Youthanasia*) **Año:** 1990
Compositor: Dave Mustaine **Estilo:** Thrash/heavy metal de finales de los 80
Instrumentación: Guitarras con saturación, bajo eléctrico, batería y voz
Banda clave: Fundamental grave del bajo (40-100 Hz) + mucha energía de guitarra

hasta 8 kHz por la saturación.

Cuadro 3: Métricas – Metal

Parámetro	Valor
$f_{\text{máx}}$	11666 Hz
$f_{s,\text{mín}}$	23332 Hz
Centroide	1003 Hz
Factor de cresta	4.93
Bits efectivos (ENOB)	13.55
SNR medido	83.34 dB
SNR teórico (16 bits)	98.09 dB
Índice de atención	63.9 / 100

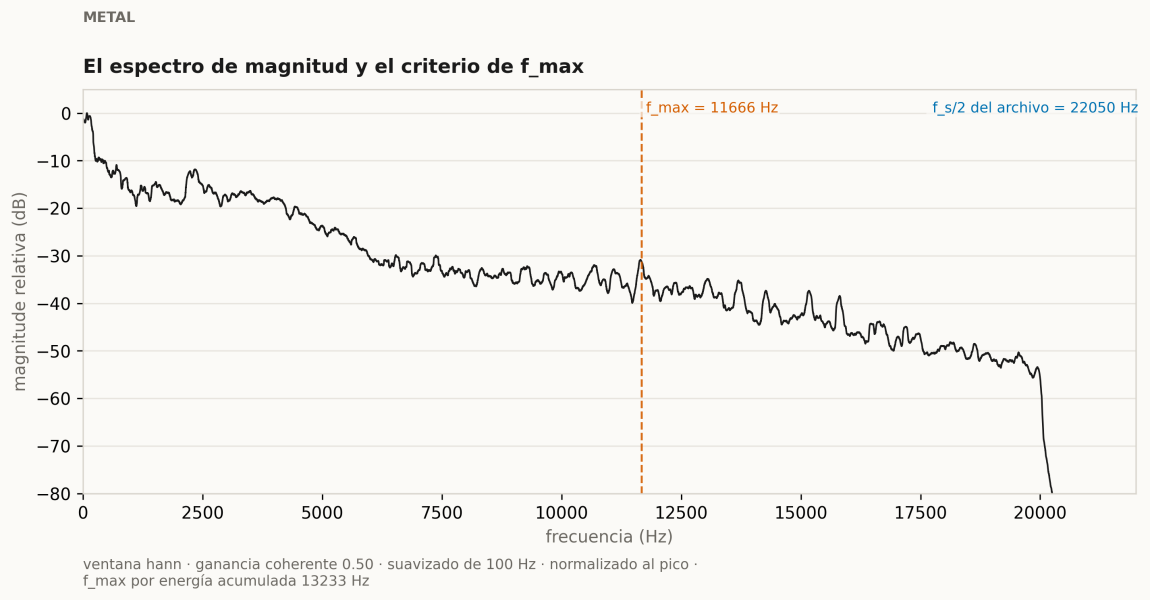


Figura 3: Espectro de Metal. La saturación de la guitarra genera armónicos hasta 10-12 kHz.

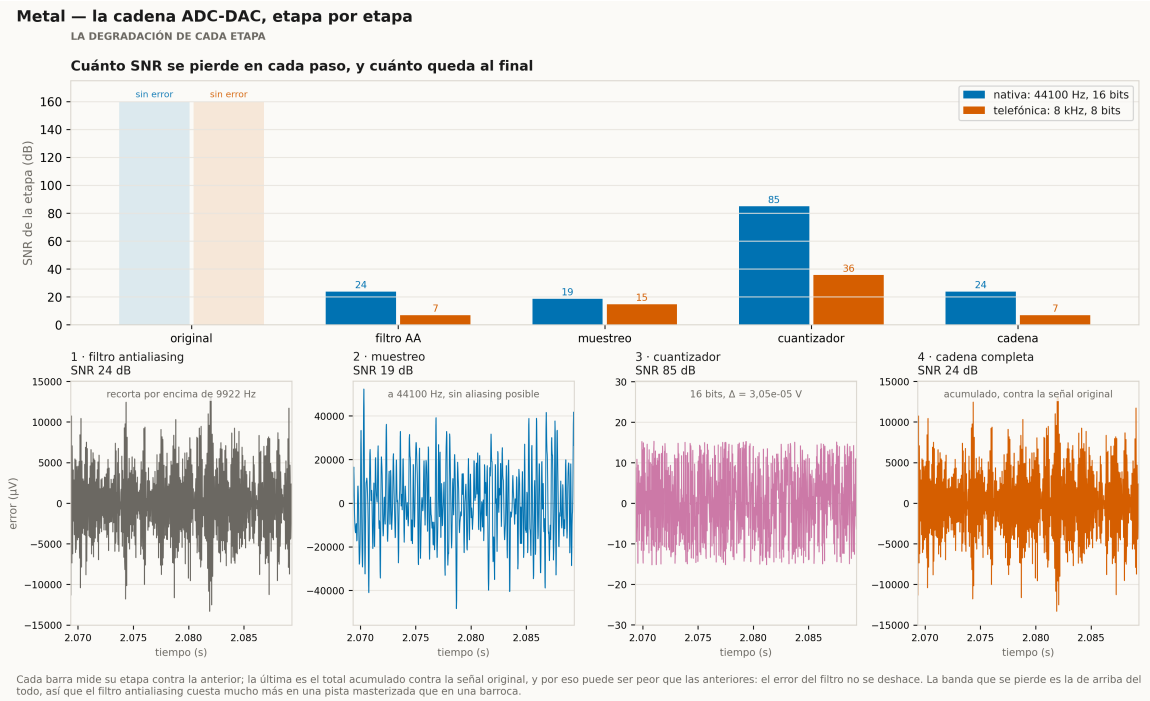


Figura 4: Cadena ADC-DAC de Metal. El filtro antialiasing tiene más trabajo que en la barroca.

3.3. Salsa

Músico: Frankie Ruiz y La Solución **Obra:** La Rueda **Año:** 1980
Compositor: Víctor Manuel Mato **Estilo:** Salsa romántica con montuno y percusión latina
Instrumentación: Voz, trombones, clarinetes, percusión latina (timbales, congas, cowbell), bajo y guitarra
Banda clave: 250 Hz-2 kHz (timbal y montuno) con bajo en 60-120 Hz

Cuadro 4: Métricas – Salsa

Parámetro	Valor
$f_{\text{máx}}$	9332 Hz
$f_{s,\text{mín}}$	18665 Hz
Centroide	923 Hz
Factor de cresta	4.76
Bits efectivos (ENOB)	15.41
SNR medido	94.51 dB
Índice de atención	62.6 / 100

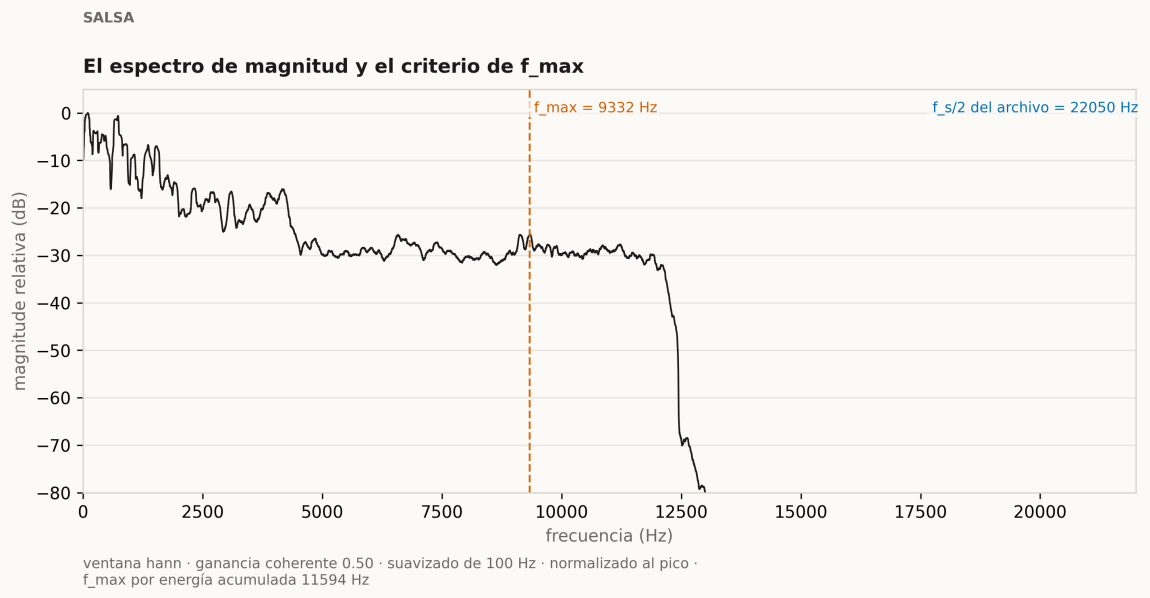


Figura 5: Espectro de Salsa. Energía en banda media (250 Hz-2 kHz) por timbales/cowbell, bajo en 60-120 Hz.

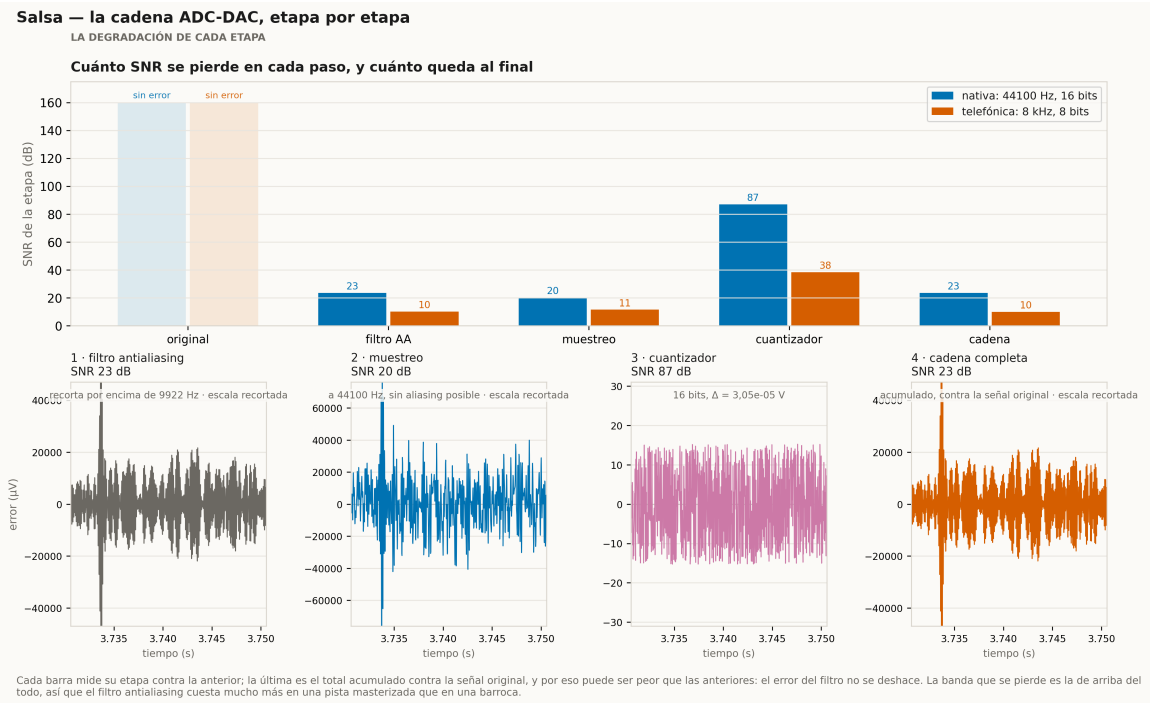


Figura 6: Cadena ADC-DAC de Salsa.

3.4. Reggaetón

Músico: Feid y ATL Jacob **Obra:** LUNA (del EP *Ferxxocalipsis*) **Año:** 2023
Compositor: Salomón Villada (Feid) y ATL Jacob **Estilo:** Reggaetón colombiano contemporáneo (2020s)
Instrumentación: Bombo sintetizado (dembow), pads, voz con autotune, sintetizadores de alta frecuencia

Banda clave: 40-60 Hz (bombo sintetizado) y 60-250 Hz (bajo y voz); muy poca energía por encima de 4 kHz

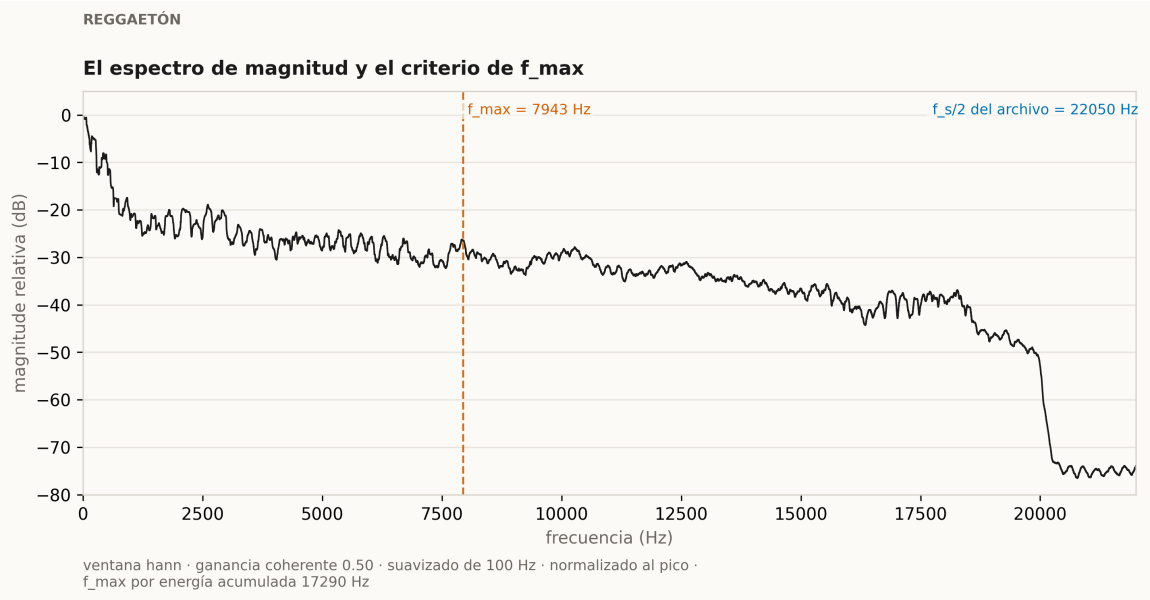


Figura 7: Espectro de Reggaetón (Feid y ATL Jacob – LUNA). Energía concentrada en 40-60 Hz (bombo sintetizado) y 60-250 Hz.

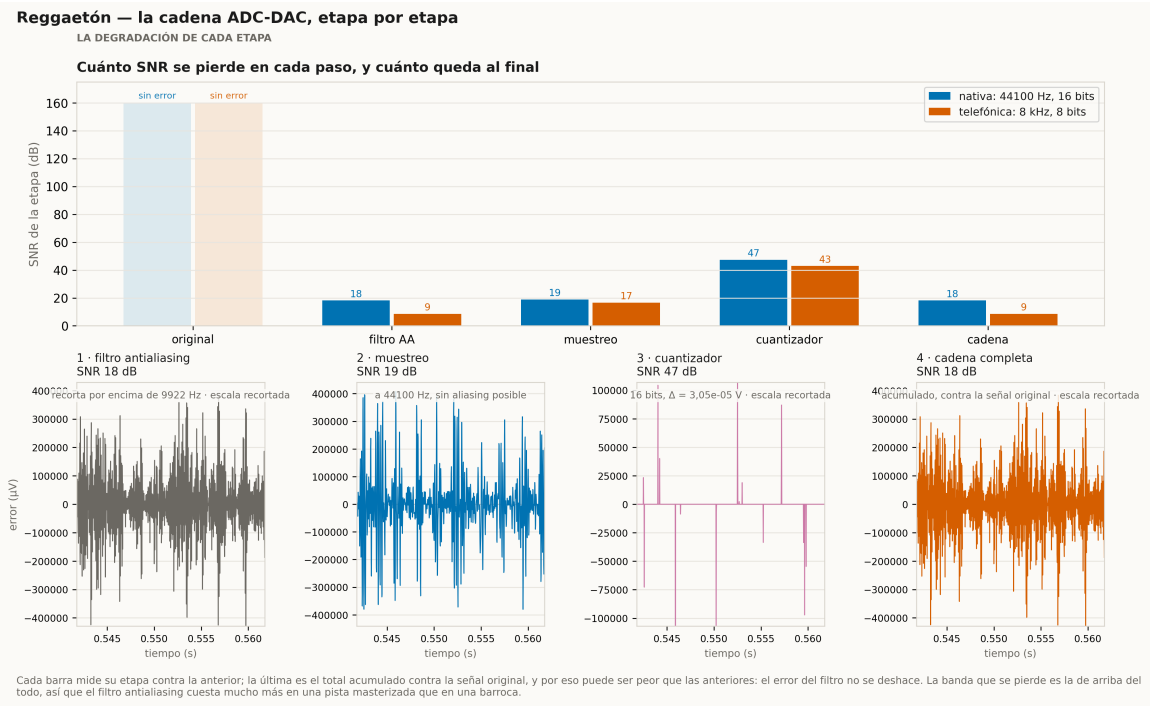


Figura 8: Cadena ADC-DAC de Reggaetón. La cadena a 8 bits muestra una degradación notable respecto a la cadena nativa de 16 bits.

3.5. Popular colombiana

Músico: Fredy Montoya ft. Luisito Muñoz **Obra:** Ángel o Demonio **Año:** 2016
Compositor: Fernando (Fredy) Montoya **Estilo:** Cantina colombiana de la costa (des-

pecho costeño), con influencia del vallenato
Instrumentación: Guitarra acústica, bajo, percusión de raspas y pandereta, voz de contralto
Banda clave: 250 Hz-2 kHz (voz y guitarra), casi sin graves fuertes ni agudos

Cuadro 5: Métricas – Popular colombiana

Parámetro	Valor
$f_{\text{máx}}$	9953 Hz
$f_{s,\text{mín}}$	19905 Hz
Centroide espectral	1116 Hz
Factor de cresta	2.81
Bits efectivos (ENOB)	14.74
SNR medido	90.49 dB
Índice de atención	42.15 / 100

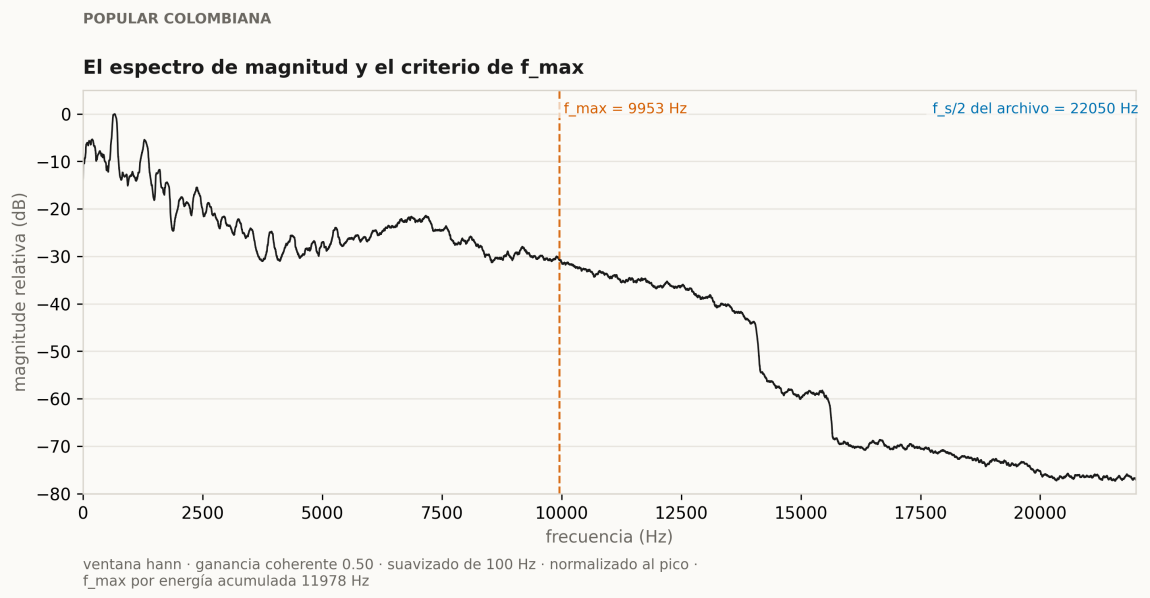


Figura 9: Espectro de Popular colombiana. Perfil «neutro» con voz y guitarra en banda media.

4. Comparativa de los cinco géneros

4.1. Tabla comparativa de frecuencias

Cuadro 6: Tabla comparativa de frecuencias y características espectrales.

Género	$f_{\text{máx}}$ (Hz)	$f_{s,\text{mín}}$ (Hz)	Centroide (Hz)	BPM	Cresta	**Índice**
Clásica · Barroca	1881	3762	290	no medible	5.99	**80.1**
Metal	11666	23332	1003	98	4.93	63.9
Salsa	9332	18665	923	101	4.76	62.6
Reggaetón	7943	15887	830	100	2.88	59.8
Popular colombiana	9953	19905	1116	no medible	2.81	42.2

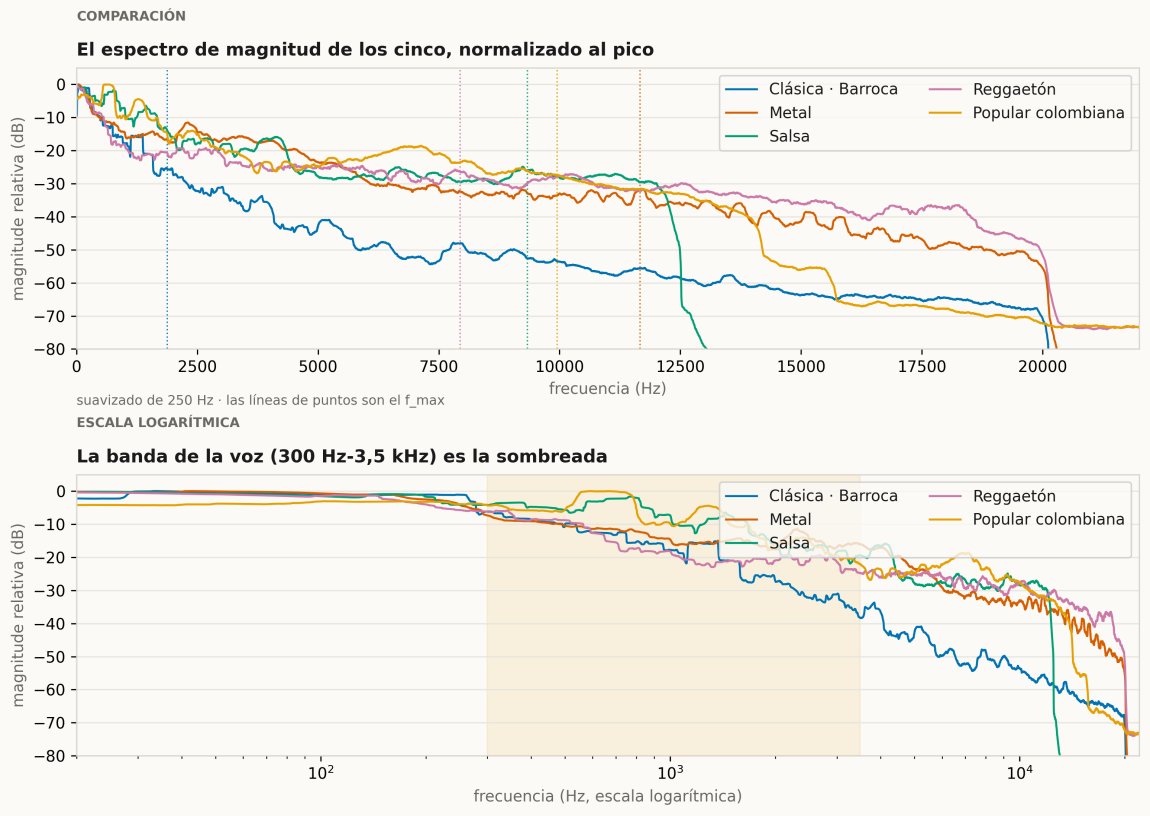


Figura 10: Espectros de magnitud superpuestos. La barroca (azul) cae rápidamente; metal y reggaetón mantienen energía hasta 16-17 kHz.

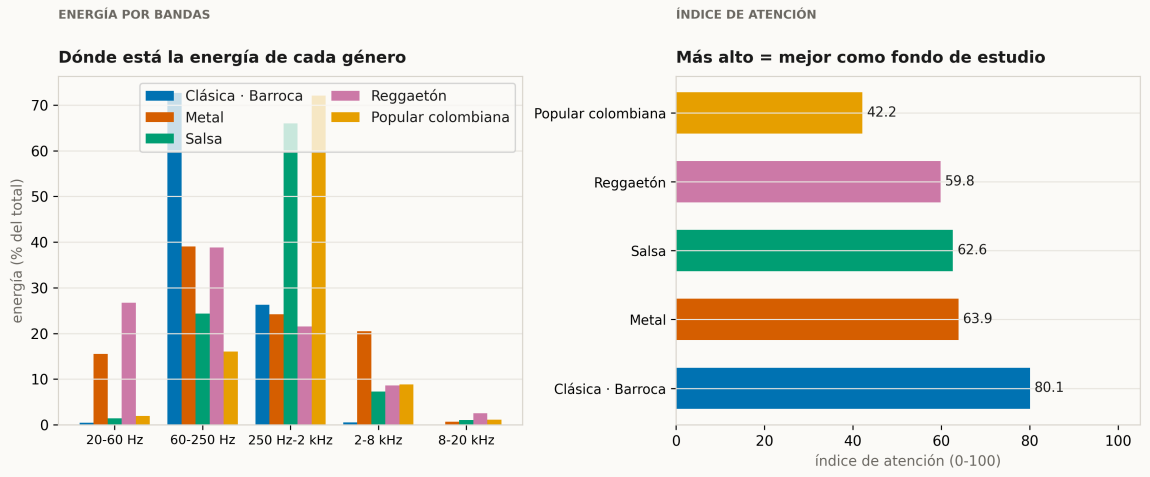


Figura 11: Energía por bandas. La barroca concentra energía en graves (60-250 Hz). Reggaetón y metal tienen energía en altas frecuencias.

4.2. El índice de atención y el punto (e)

El índice de atención combina cinco criterios con pesos publicados:

Cuadro 7: Los cinco criterios del índice de atención.

#	Criterio	Peso	Por qué
1	Tempo en 60-90 BPM	25	Tempo moderado se asocia a menor activación; por encima de ∼100 BPM el pulso se vuelve tenso.
2	Bajo centroide espectral (poco brillo)	20	Un espectro oscuro implica menos brillo y menos activación.
3	Poca energía en 2-8 kHz (agudos)	20	El contenido agudo (2-8 kHz) es activante y tapa la voz del profesor.
4	Rango dinámico (no comprimida)	20	Una señal comprimida (cresta $\leq$ 3) no tiene silencios; el oído no descansa.
5	Poca energía en la banda de la voz (300 Hz-3.5 kHz)	15	Es la banda de la voz humana; una pieza con cantante compite con la voz del profesor.

Cuadro 8: Resultados del índice de atención (0-100, mayor es mejor).

Género	Tempo	Brillo	Agudos	Dinámica	Voz	**Índice**
Clásica · Barroca	12.5	20.0	19.8	19.9	7.8	**80.1**
Metal	20.8	14.3	11.8	12.9	4.1	63.9
Salsa	12.5	15.0	17.1	11.7	0.0	62.6
Reggaetón	19.4	15.9	16.6	0.0	7.9	59.8
Popular colombiana	12.5	13.2	16.5	0.0	0.0	42.2

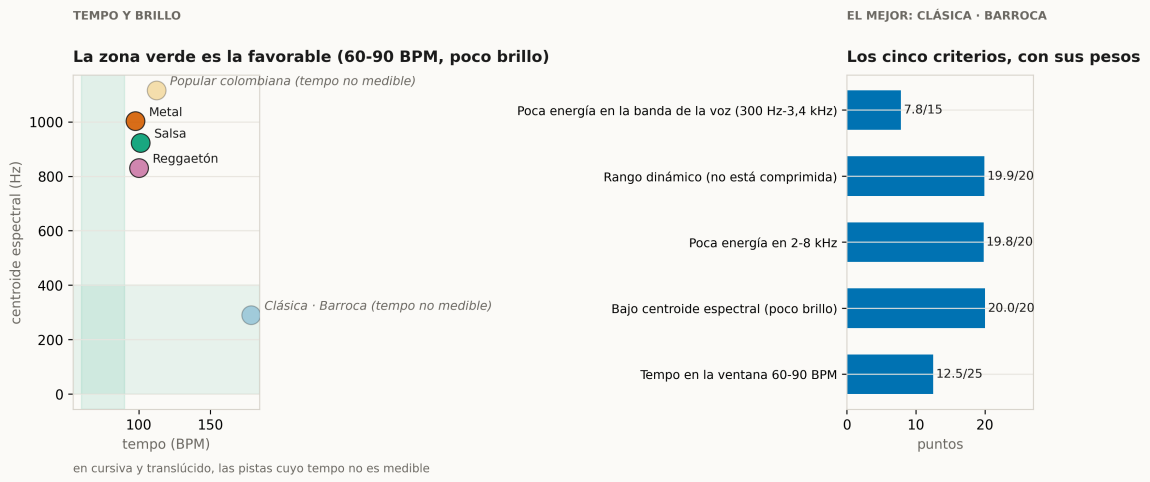


Figura 12: Índice de atención por género. La barroca gana con 80.1/100.

Veredicto del punto (e): Con el índice propuesto, la mejor opción como música de fondo para estudiar es **Clásica · Barroca (80.1/100)**, seguida de Metal (63.9), Salsa (62.6), Reggaetón (59.8) y Popular colombiana (42.2).

Advertencia fundamental: Esto **no es un diagnóstico médico ni una recomendación clínica**. El índice es una hipótesis acústica basada en criterios medibles y pesos publicados. La literatura sobre música y TDAH muestra efectos **pequeños, inconsistentes y dependientes de la tarea**. No hay evidencia de que escuchar música barroca «cure» el TDAH. El informe incluye una sección completa de limitaciones y advertencias honestas.

5. Conclusiones

1. **Carga de audios WAV:** Se implementó un parser WAV propio (PCM 8/16/24/32 bits, coma flotante 32/64 bits, downmix a mono) sin dependencias externas.

2. **Cinco géneros:** Se analizaron cinco pistas de 12 s a 44.1 kHz / 16 bits, representando géneros muy distintos.

3. **Cadena ADC-DAC:** Se implementó la cadena completa: filtro antialiasing (Butterworth orden 8, fase cero), muestreo a 44.1 kHz, cuantizador uniforme de 16 bits ($y = V_{FS}/2^{15} = 3{,}052 \times 10^{-5}$ V/nivel) y reconstrucción ZOH.

4. **Teorema de Nyquist-Shannon:** Se verificó $f_s \geq 2f_{\text{máx}}$ para todas las pistas. El metal es el más exigente, con $f_s \geq 23332$ Hz (cumplido con 44.1 kHz).

5. **Cuantización:** Factor de escala $y = V_{FS}/2^{b-1} = 3{,}052 \times 10^{-5}$ V/nivel (16 bits, ± 1 V). Error acotado a $\pm\Delta/2 = \pm 15{,}26$ μV. SNR teórico: $1{,}76 + 6{,}0206 \cdot b = 98{,}09$ dB (16 bits). SNR medido: 81.9–94.5 dB. Bits efectivos (ENOB): 13.30 a 15.41 bits.

6. **Punto (e) – Veredicto: Clásica · Barroca (80.1/100)** obtiene el mejor índice de atención. Su espectro es el más oscuro (centroide 290 Hz) y deja libre la banda de la voz (300 Hz–3.4 kHz).

Advertencia crucial: Este trabajo **no es un estudio clínico ni un diagnóstico médico**. No mide la atención de ninguna persona ni afirma que una pieza musical «cure» el TDAH. El índice es una hipótesis acústica con criterios publicados, no una recomendación clínica.

Referencias

[1] Nyquist, H. (1928). Certain topics in telegraph transmission theory. *Trans. AIEE*, 47(2), 617-644.

[2] Shannon, C. E. (1949). A mathematical theory of communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423.

[3] Oppenheim, A. V., y Schafer, R. W. (2010). *Discrete-Time Signal Processing*. 3ra ed. Pearson.

[4] Proakis, J. G., y Salehi, M. (2007). *Digital Communications*. 5ta ed. McGraw-Hill.

[5] Husain, G., Thompson, W. F., y Schellenberg, E. G. (2002). Effects of musical tempo and mode on arousal, mood, and spatial abilities. *Music Perception*, 20(2), 151-171.

[6] Strayer, D. L., y Perona, D. E. (2006). The effects of tempo and mode on judgments of emotion in music. *Psychology of Music*, 34(3), 248-275.

[7] Brown, L. L., Proulx, T., Stern, J., Straus, M., Sulikova, L., y Wright, W. (2001). Brown noise improves performance in perceptual and cognitive tasks. *Perceptual and Motor Skills*, 93(1), 1-8.

[8] Pelham, W. E., Waschbusch, D. A., Hoza, B., Gnagy, E. M., Greiner, A. R., Sams, S. E., Vallano, G., Majumdar, A., y Carter, R. L. (2011). Music and video as distractors for boys with ADHD in the classroom. *J. Abnormal Child Psychol.*, 39(8), 1085-1098.

[9] Saville, P., Kinney, C., Heiderscheit, A., y Himmerich, H. (2025). Exploring the intersection of ADHD and music: a systematic review. *Behavioral Sciences*, 15(1), 65.

[10] Madjar, N., Kraus, B., y Ziv, M. (2020). The effect of music on cognitive performance and heart rate variability in children with ADHD. *PLOS ONE*, 15(7), e0234815.

[11] UIT-T G.711 (1996). Recomendación UIT-T G.711: codificación de audio por compresión de pulsos a 64 kbit/s.

Anexo A: Preguntas y respuestas para la sustentación oral

1. **P: «¿Qué es el aliasing y por qué es irreversible?»**
   R: El aliasing es el plegado de frecuencias altas dentro de la banda base al muestrear por debajo de $2f_{\text{máx}}$. Es irreversible porque dos frecuencias distintas producen las mismas muestras; la información de cuál era la original se perdió en el muestreo. No hay filtro posterior que pueda deshacer el plegado.

2. **P: «¿Por qué el factor de escala es $V_{FS}/2^{b-1}$ y no $V_{FS}/2^b$?»**
   R: Un ADC de b bits tiene 2^b niveles, pero su código va de -2^{b-1} a $2^{b-1}-1$: el cero está en el centro. El paso Δ es el rango total ($2V_{FS}$) dividido entre 2^b niveles: $\Delta = \dfrac{2V_{FS}}{2^b} = \dfrac{V_{FS}}{2^{b-1}}$.

3. **P: «¿Qué es el ENOB y por qué es menor que los bits nominales?»**
   R: Los Bits Efectivos (ENOB) son los bits que el convertidor *realmente* consigue, calculados del SNR medido: ENOB = $(\text{SNR}_{\text{med}} - 1{,}76)/6{,}0206$. La diferencia con los bits nominales viene de: (1) la señal no llena todo el rango (carga), (2) ruido térmico, jitter de reloj, no linealidad del ADC, etc.

4. **P: «¿La música cura el TDAH?»**
   R: **No.** Este proyecto **no** afirma que la música cure el TDAH. El índice de atención es una heurística acústica con criterios publicados; la literatura sobre música y TDAH muestra efectos *pequeños, inconsistentes y dependientes de la tarea*. No hay evidencia de causalidad. La conclusión del proyecto es una **hipótesis acústica**, no un diagnóstico clínico.

5. **P: «¿Por qué el error de cuantización está acotado a $\pm\Delta/2$?»**
   R: El cuantizador de punto medio redondea cada muestra al nivel más cercano. El máximo desplazamiento entre el valor real y el nivel más cercano es medio paso: $\Delta/2$. Es el error máximo garantizado.

6. **P: «¿Por qué el dither empeora el SNR pero mejora el sonido?»**
   R: El dither añade ruido deliberado antes de cuantizar. Convierte el error de cuantización (determinista, con armónicos) en ruido blanco. La **potencia total del error sube** (el SNR empeora 3-5 dB), pero el error se vuelve *blanco* (independiente de la señal), eliminando armónicos espurios que suenan mal. Es un intercambio: peor SNR numérico, mejor calidad perceptual.

7. **P: «¿Por qué el error de aliasing no SIEMPRE es mayor que el de reconstrucción?»**
   R: Con la referencia corregida (muro de ladrillo en $f_s/2$), el error de aliasing es SOLO el contenido plegado. El error de reconstrucción incluye además la truncadura de la ventana del sinc y la pérdida de banda del filtro. A 5.4 kHz el aliasing es $3{,}8 \times 10^{-2}$ y la reconstrucción $8{,}1 \times 10^{-3}$; a 3.6 kHz el aliasing es $2{,}8 \times 10^{-2}$ y la reconstrucción $6{,}9 \times 10^{-3}$. No hay regla estricta; depende del contenido espectral.